

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ক্যাবল ফল্ট নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ১৮, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : ক্যাবল ফল্ট নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো হলো :

- i) ব্লাভিয়ার টেস্ট।
- ii) লুপ টেস্ট।
- iii) ইন্ডাকশন টেস্ট।
- iv) ভোল্টেজ ড্রপ টেস্ট।
- v) ক্যাপাসিট্যান্স টেস্ট।

*** ২। লুপ টেস্ট কেন বা কোন ক্ষেত্রে করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৬, ১৭, ২২

উত্তর : আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের গ্রাউন্ড ফল্ট বা শর্ট সার্কিট ফল্টের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য লুপ টেস্ট করা হয়। এই টেস্ট করার সময় ফল্ট ক্যাবলের সাথে একটি ভালো ক্যাবল সংযুক্ত থাকতে হয়।

*** ৩। হুইটস্টোন ব্রিজের নীতির ওপর ভিত্তি করে কী কী টেস্ট হতে পারে?

বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৫, ১৭, ১৯

উত্তর : হুইটস্টোন ব্রিজের নীতির ওপর ভিত্তি করে তিনটি প্রধান টেস্ট করা হয় :

- i) মারি লুপ টেস্ট
- ii) ভারলি লুপ টেস্ট
- iii) ফিশার লুপ টেস্ট।

** ৪। ক্যাপাসিট্যান্স টেস্টে কী কী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি

উত্তর : ক্যাপাসিট্যান্স টেস্টে সাধারণত :

- i) ব্যালাস্টিক গ্যালভানোমিটার।
- ii) এসি ব্রিজ।
- iii) হাই-ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেটর।
- iv) টেলিফোন ডিটেক্টর ব্যবহার করা হয়।

** ৫। কোন ধরনের লাইনের জন্য ভারলি লুপ টেস্ট উপযোগী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১, ১৮

উত্তর : দীর্ঘ যোগাযোগ বা টেলিকমিউনিকেশন লাইনের ফল্ট নির্ণয়ের জন্য ভারলি লুপ টেস্ট সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

**** ৬। কোন ধরনের লাইনের জন্য মারি লুপ টেস্ট উপযোগী?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৬

উত্তর : মারি লুপ টেস্ট সাধারণত স্বল্প দূরত্বের বা ছোট দৈর্ঘ্যের লাইনের ফল্ট নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

**** ৭। আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলে কী কী ধরনের ত্রুটি বা ফল্ট সংঘটিত হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১২

উত্তর : আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলে সাধারণত চার ধরনের ত্রুটি দেখা যায়, যথা :

- i) গ্রাউন্ড ফল্ট।
- ii) শর্ট সার্কিট ফল্ট।
- iii) ওপেন সার্কিট ফল্ট।
- iv) ক্যাবল টার্মিনাল বক্সের ত্রুটি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ক্যাবল ফল্ট বা আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল ফল্টের কারণসমূহ কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১২, ১৬'পরি, ১৭, ২০, ২৩, ২৪

উত্তর : আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল সাধারণত মাটি সঁাতসেঁতে বা আর্দ্র থাকলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়া যান্ত্রিক আঘাতের ফলে ক্যাবলের লিড শিথ ক্ষতিগ্রস্ত হলে, ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা ক্যাবলের জয়েন্টগুলো আলাগা হয়ে গেলে ফল্ট সংঘটিত হয়।



*** ২। মারি লুপ টেস্ট ও ভারলি লুপ টেস্টের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫, ১৮, ১৮'পরি, ২০'পরি

উত্তর : মারি লুপ টেস্ট সাধারণত স্বল্প দূরত্বের ক্যাবল ফল্ট নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়, অন্যদিকে ভারলি লুপ টেস্ট দীর্ঘ যোগাযোগ লাইনের (Communication Line) ফল্ট নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। মারে লুপ টেস্টে কোনো টু-ওয়ে সুইচ লাগে না এবং ক্যাবলের রোধ জানার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ভারলি লুপ টেস্টে টু-ওয়ে সুইচ লাগে এবং ক্যাবলের রোধ জানা আবশ্যিক।

** ৩। ক্যাবলের ওপেন সার্কিট ফল্ট কীভাবে নির্ণয় করা যায়?

বাকাশিবো- ২০২১

উত্তর : ফল্ট নির্ণয়ের জন্য একটি ক্যাবলকে আর্থ করে অথবা দুটি ক্যাবলের প্রান্তদ্বয়কে সংযোগ করে একটি অ্যামিটারের সিরিজে সংযোগ দেওয়া হয়। এরপর নিম্নমানের ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে যদি অ্যামিটারে কোনো পাঠ বা বিক্ষেপ না দেখায় (শূন্য বিক্ষেপ), তবে বুঝতে হবে ক্যাবলে ওপেন সার্কিট ফল্ট হয়েছে।

** ৪। লুপ টেস্ট কত প্রকার ও কী কী এবং এটি কোন নীতিতে কাজ করে?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৭

উত্তর : লুপ টেস্ট সাধারণত তিন প্রকার। যথা :

- মারি লুপ টেস্ট।
- ভারলি লুপ টেস্ট।
- ফিশার লুপ টেস্ট।

এই টেস্টগুলো মূলত হুইটস্টোন ব্রিজের নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে।

** ৫। গ্রাউন্ড ফল্ট নির্ণয়ের মারি লুপ টেস্ট সচিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : নিচে মারি লুপ টেস্টের চিত্র অঙ্কন করা হলো :

